Übungsaufgaben: Ungleichungen

Löse die Aufgaben in deinem Heft. ★☆☆ einfach · ★★☆ mittel · ★★★ schwer. Die Lösungen stehen auf Seite 2.

Name: _____ Datum: _____

★☆☆ Einfach — Grundwissen

1. $5x + 1 < -24$

2. $5x + 5 > 0$

3. $7x + 3 \leq -4$

4. $5x + 4 \geq 34$

5. $3x + 8 < -16$

6. $3x + 6 > 21$

7. $9x - 2 \leq 61$

8. $5x + 4 \geq -16$

9. $3x - 4 < 5$

10. $2x + 9 > 17$

11. $4x + 8 \leq 40$

12. $5x + 5 \geq -30$

13. $7x - 8 < -29$

14. $6x + 4 > -26$

15. $4x + 2 \leq -10$

16. $8x - 2 \geq -26$

17. $5x - 4 < 11$

18. $6x + 6 > -18$

19. $9x - 4 \leq -49$

20. $2x - 3 \geq 1$

21. $4x + 2 < -30$

22. $8x - 4 > -36$

23. $4x + 2 \leq -14$

★★☆ Mittel — Anwenden

24. $-2x + 1 < 9$

25. $-2x - 6 > -8$

26. $-6x - 7 \leq -13$

27. $-3x - 7 \geq -4$

28. $-x - 4 < -6$

29. $-x - 8 > -16$

30. $-2x - 1 \leq -13$

31. $-x - 6 \geq -5$

32. $-7x - 1 < 6$

33. $-7x - 4 > -53$

34. $-x + 3 \leq 9$

35. $-4x - 3 \geq -15$

36. $-6x + 9 < 57$

37. $-x + 4 > -3$

38. $-4x + 9 \leq 13$

39. $-4x + 7 \geq -21$

40. $-5x + 8 < 28$

41. $-4x + 1 > -15$

42. $-2x - 3 \leq -7$

43. $-3x + 2 \geq 5$

44. $-7x + 3 < -18$

45. $-4x + 4 > -12$

★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

46. $5x + 3 < 2x - 6$

47. $5x - 7 > -3x + 25$

48. $2x + 9 \leq -1$

49. $7x - 9 \geq 40$

50. $x + 7 < -2x + 10$

51. $3x - 1 > -16$

52. $-x - 8 \leq -2x - 7$

53. $7x + 3 \geq 3x + 23$

54. $6x + 6 < x + 1$

55. $-4x + 5 > 4x + 61$

56. $6x - 5 \leq -3x + 31$

57. $7x - 6 \geq -2x - 42$

58. $-4x + 7 < -2x - 5$

59. $-2(-2x) > 5x + 5$

60. $4x + 4 \leq 3x + 8$

61. $-2(x + 1) \geq x + 10$

62. $-4x - 1 < -x + 17$

63. $-x + 5 > 2x + 8$

64. $5x - 9 \leq x + 11$

65. $4x - 3 \geq -11$

66. $6x + 3 < -2x + 59$

67. $-x + 2 > 3x - 6$

Lösungen: Ungleichungen

Lösungen · Seite 2

Vergleiche mit deinen Ergebnissen. Die Nummern entsprechen den Aufgaben auf Seite 1.

★☆☆ Einfach — Grundwissen

1. $5x < -25 \Rightarrow \mathbf{x < -5}$

2. $5x > -5 \Rightarrow \mathbf{x > -1}$

3. $7x \leq -7 \Rightarrow \mathbf{x \leq -1}$

4. $5x \geq 30 \Rightarrow \mathbf{x \geq 6}$

5. $3x < -24 \Rightarrow \mathbf{x < -8}$

6. $3x > 15 \Rightarrow \mathbf{x > 5}$

7. $9x \leq 63 \Rightarrow \mathbf{x \leq 7}$

8. $5x \geq -20 \Rightarrow \mathbf{x \geq -4}$

9. $3x < 9 \Rightarrow \mathbf{x < 3}$

10. $2x > 8 \Rightarrow \mathbf{x > 4}$

11. $4x \leq 32 \Rightarrow \mathbf{x \leq 8}$

12. $5x \geq -35 \Rightarrow \mathbf{x \geq -7}$

13. $7x < -21 \Rightarrow \mathbf{x < -3}$

14. $6x > -30 \Rightarrow \mathbf{x > -5}$

15. $4x \leq -12 \Rightarrow \mathbf{x \leq -3}$

16. $8x \geq -24 \Rightarrow \mathbf{x \geq -3}$

17. $5x < 15 \Rightarrow \mathbf{x < 3}$

18. $6x > -24 \Rightarrow \mathbf{x > -4}$

19. $9x \leq -45 \Rightarrow \mathbf{x \leq -5}$

20. $2x \geq 4 \Rightarrow \mathbf{x \geq 2}$

21. $4x < -32 \Rightarrow \mathbf{x < -8}$

22. $8x > -32 \Rightarrow \mathbf{x > -4}$

23. $4x \leq -16 \Rightarrow \mathbf{x \leq -4}$

★★☆ Mittel — Anwenden

24. $-2x < 8$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow \mathbf{x > -4}$

25. $-2x > -2$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow \mathbf{x < 1}$

26. $-6x \leq -6$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow \mathbf{x \geq 1}$

27. $-3x \geq 3$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow \mathbf{x \leq -1}$

28. $-x < -2$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow \mathbf{x > 2}$

29. $-x > -8$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow \mathbf{x < 8}$

30. $-2x \leq -12$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow \mathbf{x \geq 6}$

31. $-x \geq 1$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow \mathbf{x \leq -1}$

32. $-7x < 7$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow \mathbf{x > -1}$

33. $-7x > -49$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow \mathbf{x < 7}$

34. $-x \leq 6$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow \mathbf{x \geq -6}$

35. $-4x \geq -12$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow \mathbf{x \leq 3}$

36. $-6x < 48$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow \mathbf{x > -8}$

37. $-x > -7$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow \mathbf{x < 7}$

38. $-4x \leq 4$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow \mathbf{x \geq -1}$

39. $-4x \geq -28$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow \mathbf{x \leq 7}$

40. $-5x < 20$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow \mathbf{x > -4}$

41. $-4x > -16$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow \mathbf{x < 4}$

42. $-2x \leq -4$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow \mathbf{x \geq 2}$

43. $-3x \geq 3$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow \mathbf{x \leq -1}$

44. $-7x < -21$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow \mathbf{x > 3}$

45. $-4x > -16$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow \mathbf{x < 4}$

★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

46. $3x < -9 \Rightarrow \mathbf{x < -3}$

47. $8x > 32 \Rightarrow \mathbf{x > 4}$

48. $2x \leq -10 \Rightarrow \mathbf{x \leq -5}$

49. $7x \geq 49 \Rightarrow \mathbf{x \geq 7}$

50. $3x < 3 \Rightarrow \mathbf{x < 1}$

51. $3x > -15 \Rightarrow \mathbf{x > -5}$

52. $x \leq 1 \Rightarrow \mathbf{x \leq 1}$

53. $4x \geq 20 \Rightarrow \mathbf{x \geq 5}$

54. $5x < -5 \Rightarrow \mathbf{x < -1}$

55. $-8x > 56$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow \mathbf{x < -7}$

56. $9x \leq 36 \Rightarrow \mathbf{x \leq 4}$

57. $9x \geq -36 \Rightarrow \mathbf{x \geq -4}$

58. $-2x < -12$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow \mathbf{x > 6}$

59. $-x > 5$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow \mathbf{x < -5}$

60. $x \leq 4 \Rightarrow \mathbf{x \leq 4}$

61. $-3x \geq 12$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow \mathbf{x \leq -4}$

62. $-3x < 18$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow \mathbf{x > -6}$

63. $-3x > 3$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow \mathbf{x < -1}$

64. $4x \leq 20 \Rightarrow \mathbf{x \leq 5}$

65. $4x \geq -8 \Rightarrow \mathbf{x \geq -2}$

66. $8x < 56 \Rightarrow \mathbf{x < 7}$

67. $-4x > -8$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow \mathbf{x < 2}$